

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าระบบสมองกลฝังตัวไม่มีการแบ่งประเภทที่แน่นอน โดยในแต่ละบริษัทผู้ผลิตจะมีการแบ่งประเภทแตกต่างกัน และส่วนใหญ่จะแบ่งประเภทตามความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ ดังนี้

2.1 ระบบที่ทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontrollers)

ส่วนใหญ่เป็นระบบที่ถูกออกแบบให้ทำงานเฉพาะอย่าง โดยมีการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กเป็นตัวควบคุมและส่วนใหญ่ไมโครคอนโทรลเลอร์จะถูกกำหนดการทำงานมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ผู้ใช้ไม่สามารถทำการโปรแกรมการทำงานตามความต้องการได้ ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือระบบประเภทนี้จะไม่ใช้ฐานเวลาจริง (Real-time clock) ในการทำงาน แต่มีข้อดีประการหนึ่งคือมีความเสถียรภาพในการทำงานจากการสำรวจพบว่ามีอัตราการทำงานไม่สำเร็จ (Failure rate) เท่ากับ 1 ครั้งในการทำงานทั้งหมด 100,000 ครั้ง (ข้อมูลจาก www.icee.org)

2.2 ระบบที่ทำงานด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessors)

ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถสูงกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ นอกจากความเร็วในการทำงานที่มีมากกว่าแล้วไมโครโพรเซสเซอร์ยังสามารถทำการโปรแกรมได้โดยเก็บคำสั่งไว้ที่อุปกรณ์จำพวก ROM หรือ EPROM ซึ่งทำให้สะดวกในการใช้งาน แต่ไมโครโพรเซสเซอร์ยังมีปัญหาในการทำงานร่วมกับโปรแกรมที่ต้องการใช้งานเทียบกับฐานเวลาจริงและมีอัตราการทำงานไม่สำเร็จประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจาก www.icee.org)

2.3 ระบบขนาดใหญ่ (Large-scale systems)

ระบบนี้เกิดจากการทำงานระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องจะประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ที่ต่อใช้งานร่วมกับฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ซึ่งมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นของตัวเอง เป็นต้น ระบบนี้จะมีการใช้งานอ้างอิงกับฐานเวลาจริงทำให้ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเวลาขณะเขียนโปรแกรม แต่จะมีข้อเสีย คือมีอัตราการทำงานไม่สำเร็จสูงถึงประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์

ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในระบบนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมควบคุม ถึงแม้แต่ละบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์จะผลิตฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถแตกต่างกัน แต่สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการชนิดเดียวกันได้ทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น ดังนั้นเราสามารถแยกประเภทย่อยตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้ดังนี้

2.3.1 Unix Operating System

เป็นระบบปฏิบัติการที่อยู่ในรูปแบบการคำนวณสามารถทำงานได้ดีมากระบบหนึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้งานแบบฝังตัวในช่วงแรกๆ มีข้อเสียคือ การกำหนดว่าจะนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ใดต้องมีการกำหนดตั้งแต่เริ่มสร้างระบบปฏิบัติการ เพราะโครงสร้างของระบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Monolithic ตัวอย่างเช่น Solaris, Sco Unix และ BSD Unix เป็นต้น

2.3.2 Unix Clone Operating System

เป็นระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่มีโครงสร้างการทำงานคล้ายกับ Unix แต่แตกต่างกันตรงโครงสร้างของระบบภายในจะเป็นแบบเคอร์เนลที่มีแกนระบบปฏิบัติการเพียงหนึ่งเดียวแต่สามารถนำส่วนทำงานย่อย (Module) ต่างๆเข้าไปผนวกเข้ากับระบบได้แม้ขณะกำลังทำงานอยู่จึงทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งานและเป็นที่ยอมรับอยู่ในขณะนี้ ตัวอย่างเช่น GNU Debian Linux , Free BSD และ Slackware Linux เป็นต้น

2.3.3 Windows Operating System

เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้่ายต่อการใช้งาน ส่วนใหญ่นำไปใช้งานกับอุปกรณ์จำพวก Pocket PC ข้อดีคือสวยงามและใช้งานง่าย ข้อเสียคือขณะทำงานจะใช้ทรัพยากรของระบบมากทำให้ไม่เหมาะกับการนำมาใช้งานในระบบที่ต้องการความกระชับและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น Palm OS , Windows CE เป็นต้น